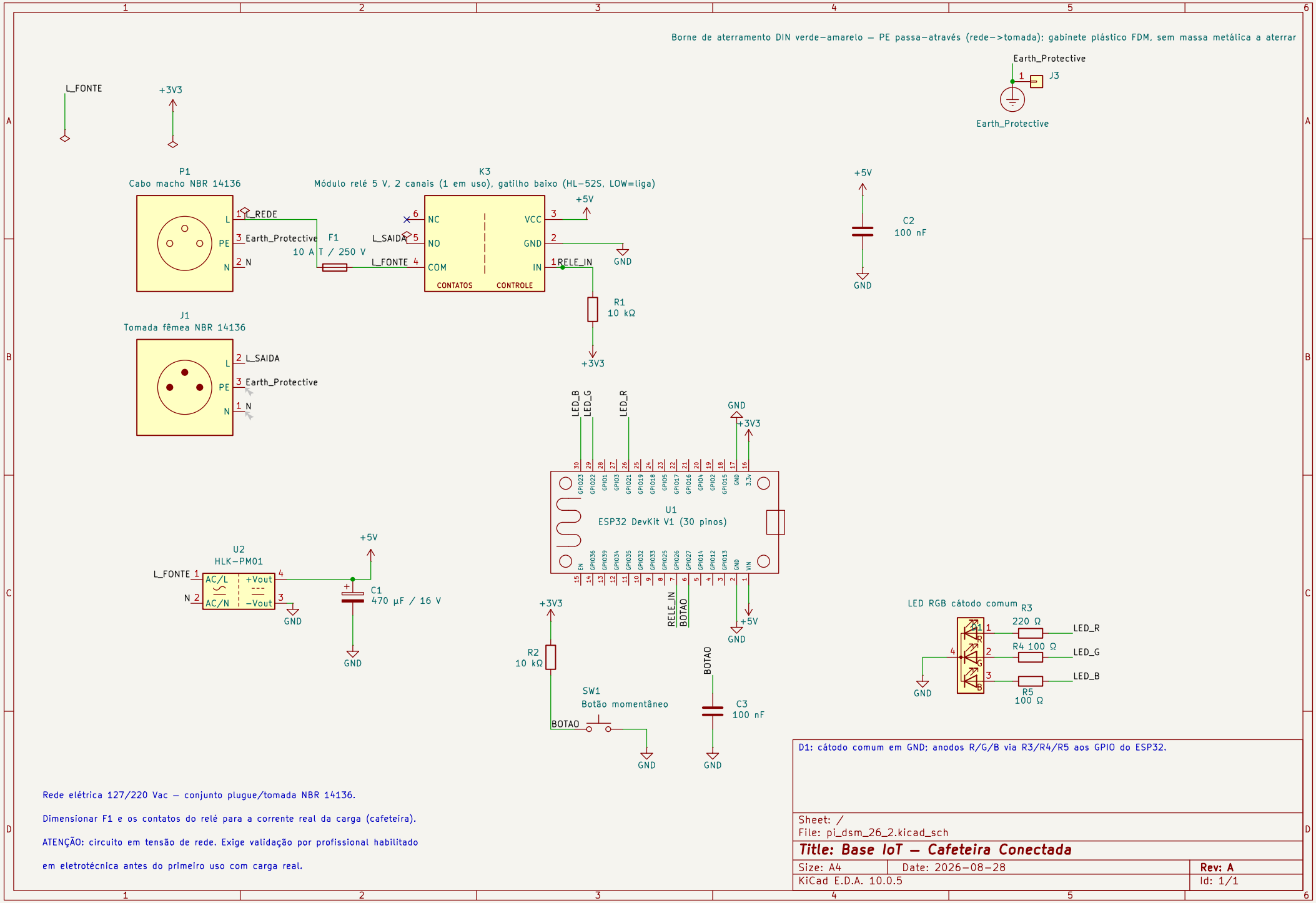

Borne de aterramento DIN verde–amarelo — PE passa–através (rede–>tomada); gabinete plástico FDM, sem massa metálica a aterrar
L_FONTE
+3V3
Earth_Protective
J3
Earth_Protective
P1
Cabo macho NBR 14136
L
PE
N
1 L_REDE
3 Earth_Protective
2 N
F1
10 A T / 250 V
L_SAIDA
L_FONTE
K3
Módulo relé 5 V, 2 canais (1 em uso), gatilho baixo (HL–52S, LOW=liga)
NC
NO
COM
VCC
GND
IN
CONTATOS
CONTROLE
6
5
4
3
2
1
+5V
GND
RELE_IN
R1
10 kΩ
+3V3
+5V
C2
100 nF
GND
J1
Tomada fêmea NBR 14136
L
PE
N
2 L_SAIDA
3 Earth_Protective
1 N
LED_B
LED_G
LED_R
GND
+3V3
U1
ESP32 DevKit V1 (30 pinos)
GPIO23
GPIO22
GPIO1
GPIO3
GPIO21
GPIO19
GPIO18
GPIO5
GPIO17
GPIO16
GPIO4
GPIO2
GPIO15
GND
3.3v
EN
GPIO36
GPIO39
GPIO34
GPIO35
GPIO32
GPIO33
GPIO25
GPIO26
GPIO27
GPIO14
GPIO12
GPIO13
GND
VIN
RELE_IN
BOTAO
+5V
GND
U2
HLK–PM01
L_FONTE
N
AC/L
AC/N
+Vout
–Vout
+5V
GND
C1
470 µF / 16 V
GND
+3V3
R2
10 kΩ
SW1
Botão momentâneo
BOTAO
GND
BOTAO
C3
100 nF
GND
LED RGB cátodo comum
R3
220 Ω
R4 100 Ω
R5
100 Ω
LED_R
LED_G
LED_B
GND
D1: cátodo comum em GND; anodos R/G/B via R3/R4/R5 aos GPIO do ESP32.
Rede elétrica 127/220 Vac — conjunto plugue/tomada NBR 14136.
Dimensionar F1 e os contatos do relé para a corrente real da carga (cafeteira).
ATENÇÃO: circuito em tensão de rede. Exige validação por profissional habilitado
em eletrotécnica antes do primeiro uso com carga real.
Sheet: /
File: pi_dsm_26_2.kicad_sch
Title: Base IoT — Cafeteira Conectada
Size: A4
Date: 2026–08–28
Rev: A
KiCad E.D.A. 10.0.5
Id: 1/1